

LOGIQ

Digital Logic University - Detaylı Özellik Raporu

Bu doküman, mühendislik öğrencileri ve dijital tasarım meraklıları için geliştirilen **LogiQ** adlı mobil uygulamanın tüm mimari özelliklerini, kullanıcı modüllerini ve arka plan motorlarını (logic engines) eksiksiz olarak listelemektedir.

1. Karşılama ve Onboarding (Kullanıcı Deneyimi)

Karşılama Ekranı (Welcome Screen)

Uygulamanın ilk açılışında kullanıcıyı karşılayan, "**Sonsuz Soru • Görsel Çözüm • Sınav Simülasyonu**" vizyonunu ve "Digital Logic University" konseptini barındıran özel tasarımlı onboarding akışıdır.

- Özel tasarlanmış ve gölgelendirilmiş devre ikonu ile mühendislik hissiyatı verilmiştir.
- Özellik özetleriyle öğrenciyi eğitime motive eden modern bir arayüze sahiptir.

2. Temel Öğrenim ve Test Modülleri

Konu Anlatımı (Dijital Tasarım Okulu)

Mühendislik düzeyinde, adım adım hazırlanmış detaylı ders notları modülü. 8 ana kategori içerir:

- **Sayı Sistemleri:** Binary, Hex, Decimal dönüşümleri ve hata denetimi (Gray, Parity).
- **Mantık Kapıları:** Fan-out, yayılım gecikmesi, Boole cebri.
- **K-Map (Karnaugh Haritaları):** Asal bileşenler ve "Don't care" koşulu analizleri.
- **Kombinasyonel Devreler:** MUX, Decoder, Ripple Carry Adder, CLA tasarımları.
- **Ardışıl Devreler (Flip-Flops):** Latch, SR, JK, D, T yapıları ve metastabilite analizleri.
- **Sayıcılar ve Yazmaçlar:** Asenkron/Senkron sayıcılar ve Ring/Johnson yapıları.
- **FSM (Durum Makineleri):** Mealy ve Moore mimarileri.
- **Bellek ve PLD:** SRAM, DRAM, ROM, PLA, PAL ve FPGA LUT yapıları.

Sonsuz Alıştırma Modu (Practice Mode)

- **Akıllı Filtreleme:** "Sözel" (Kavramsal) veya "Sayısal" (Uygulamalı) soru tipleri.
- **Zorluk Dereceleri:** Kolay, Orta ve Zor seviye ayarlaması.
- **Görsel/Akademik Çözüm:** Yanlış yapılan sorularda detaylı adım adım çözüm sunulur.

Final Sınavı Simülasyonu

- 30 dakika süreli, tüm konulardan karma 20 soruluk zaman kısıtlı sınav.
- Sınav bitiminde AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FF şeklinde harf notu hesaplaması.
- İpucu Sistemi: Zorlanan kullanıcılar *Ödüllü Reklam* izleyerek anlık akademik ipucu alabilir.

3. Teknik Mimari ve UI Tasarımı

Reaktif State Management (Provider Mimarisi)

Uygulamanın anlık soru geçişleri, 30 dakikalık sınav sayacı (timer), dinamik devre güncellemeleri ve ipucu sistemi arka planda tamamen **Provider (GameProvider)** mimarisi ile yönetilmektedir. Bu durum, uygulamanın "runtime" performansını optimize ederek akıcı bir deneyim sunar.

Çevrimdışı (Offline) Çalışma Kapasitesi

Soru Atölyesi'ndeki verilerin SharedPreferences ile JSON formatında saklanması ötesinde; **temel eğitim modülleri, InfiniteQuestionEngine'in statik soru havuzu ve öğrenci istatistikleri tamamen yerel cihazda** tutulur. Uygulama, reklam modülleri hariç %100 çevrimdışı (offline) çalışabilme yeteneğine sahiptir.

Karanlık Tema (Dark Mode) ve Mühendislik Odaklı UI

Tasarım dili olarak göz yormayan, mühendislik ve yazılım geliştirme standartlarına uygun **"Dark Theme"** tercih edilmiştir. AppColors sınıfı üzerinden yönetilen (Arka plan: 0xFF1E1E2C, Kartlar: 0xFF2D2D44) renk paleti, uzun süreli odaklanmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır.

4. Lojik Motorlar ve Dinamik Çizim (Logic Engines)

Advanced Circuit Painter (Dinamik Devre Çizimi)

- Mantık kapılarını hiyerarşik bir ağaç yapısında çalışma anında dinamik olarak çizer.
- Canlı Akış:** Lojik 1 (Yeşil) ve Lojik 0 (Kırmızı) kablo vurgularıyla devreden geçen akımı gösterir.

Dynamic Graph Painter & Schema Painter

- **Waveform & State Diagram:** Zaman düzleminde (T1, T2) sinyalleri ve FSM geçişlerini çizer.
- **Schema Painter:** D-FF, JK-FF, T-FF, SR-Latch donanım kutu şemalarını render eder.

Universal, Infinite & OCD Engines

- %50 grafik, %50 havuz sorusu oluşturarak anahtar kelimelere göre (Örn: MUX) görsel ataması yapar.
- **OCD Engine:** Soruların türüne göre hoca onaylı, akademik adım-adım çözüm metinleri üretir.

5. Özel Alanlar, İstatistik ve Monetizasyon

Topluluk Arşivi & Soru Atölyesi

- 2009-2023 yılları arası gerçek üniversite soru analizleri (Reklam ile açılan OCD Kilit sistemi).
- Kullanıcıların cihazına kendi sorularını ekleyip test edebileceği özel Soru Atölyesi.

İstatistik (Karne) & Reklam Entegrasyonu

- Doğru/Yanlış oranlarına göre başarı yüzdesi ve "Usta", "Orta", "Çalışman Lazım" statüleri verilir.
- Banner, Interstitial ve eğitimle bütünleşik Ödüllü (Rewarded) Reklamlar içerir.